

华中科技大学

课程实验报告

课程名称：计算机系统基础

专业班级 你的专业班级

学 号 你的学号

姓 名 你的姓名

指导教师 你的指导教师

报告日期 2026 年 X 月 X 日

计算机科学与技术学院

目 录

1 实验 1: 填写实验名称	1
1.1 实验概述	1
1.1.1 实验目的与意义	1
1.1.2 实验目标与要求	1
1.2 实验内容	1
1.2.1 主要任务	1
1.2.2 阶段安排	1
1.3 实验设计	1
1.3.1 解题思路分析	1
1.3.2 技术与方法	1
1.4 实验过程	2
1.4.1 环境准备	2
1.4.2 具体实施步骤	2
1.5 实验结果	3
1.5.1 结果展示	3
1.5.2 结果分析	3
1.6 实验小结	3
1.6.1 理论与方法总结	3
1.6.2 结果与收获总结	3
2 实验 2: 填写实验名称 (如无可删除)	5
2.1 实验概述	5
2.1.1 实验目的与意义	5
2.1.2 实验目标与要求	5
2.2 实验内容	5
2.2.1 主要任务	5
2.2.2 阶段安排	5
2.3 实验设计	5
2.3.1 解题思路分析	5
2.3.2 技术与方法	5

华中科技大学课程实验报告

2.4	实验过程	5
2.4.1	环境准备	5
2.4.2	具体实施步骤	6
2.5	实验结果	6
2.5.1	结果展示	6
2.5.2	结果分析	6
2.6	实验小结	6
2.6.1	理论与方法总结	6
2.6.2	结果与收获总结	6
3	实验 3: 填写实验名称 (如无可删除)	7
3.1	实验概述	7
3.1.1	实验目的与意义	7
3.1.2	实验目标与要求	7
3.2	实验内容	7
3.2.1	主要任务	7
3.2.2	阶段安排	7
3.3	实验设计	7
3.3.1	解题思路分析	7
3.3.2	技术与方法	7
3.4	实验过程	7
3.4.1	环境准备	7
3.4.2	具体实施步骤	8
3.5	实验结果	8
3.5.1	结果展示	8
3.5.2	结果分析	8
3.6	实验小结	8
3.6.1	理论与方法总结	8
3.6.2	结果与收获总结	8
4	实验 4: 填写实验名称 (如无可删除)	9
4.1	实验概述	9
4.1.1	实验目的与意义	9

华中科技大学课程实验报告

4.1.2	实验目标与要求.....	9
4.2	实验内容.....	9
4.2.1	主要任务.....	9
4.2.2	阶段安排.....	9
4.3	实验设计.....	9
4.3.1	解题思路分析.....	9
4.3.2	技术与方法.....	9
4.4	实验过程.....	9
4.4.1	环境准备.....	9
4.4.2	具体实施步骤.....	10
4.5	实验结果.....	10
4.5.1	结果展示.....	10
4.5.2	结果分析.....	10
4.6	实验小结.....	10
4.6.1	理论与方法总结.....	10
4.6.2	结果与收获总结.....	10
5	实验 5: 填写实验名称 (如无可删除)	11
5.1	实验概述.....	11
5.1.1	实验目的与意义.....	11
5.1.2	实验目标与要求.....	11
5.2	实验内容.....	11
5.2.1	主要任务.....	11
5.2.2	阶段安排.....	11
5.3	实验设计.....	11
5.3.1	解题思路分析.....	11
5.3.2	技术与方法.....	11
5.4	实验过程.....	11
5.4.1	环境准备.....	11
5.4.2	具体实施步骤.....	12
5.5	实验结果.....	12
5.5.1	结果展示.....	12

华中科技大学课程实验报告

5.5.2	结果分析	12
5.6	实验小结	12
5.6.1	理论与方法总结	12
5.6.2	结果与收获总结	12
6	实验总结	13
A	附录：实验源代码	14
A.1	实验目录结构	14
A.2	核心程序源代码	14
	参考文献	15

1 实验 1：填写实验名称

1.1 实验概述

1.1.1 实验目的与意义

介绍本次实验的背景、目的、意义，以及实验与课程知识点之间的联系。

1.1.2 实验目标与要求

说明本次实验需要达到的目标、完成标准、提交要求和时间安排。

1.2 实验内容

1.2.1 主要任务

介绍本次实验的主要内容、任务要求、输入输出约束，以及需要完成的功能。

1.2.2 阶段安排

如果实验分阶段进行，可按阶段说明每一部分的目标、任务和对应产出。

1.3 实验设计

1.3.1 解题思路分析

给出问题分析、总体求解思路，以及为什么采用当前方案来完成实验任务。

1.3.2 技术与方法

说明拟采用的技术、方法、数据结构、关键算法、模块划分或实现策略。若实验偏重系统分析，可在此说明文件格式、内存布局、寄存器约定或调用关系。

Algorithm 1 算法示例

Input: 输入数据或系统状态

Output: 程序输出或分析结果

1: 在此填写算法步骤或删除本示例

1.4 实验过程

1.4.1 环境准备

- 操作系统: 例如 *Windows 11 / Ubuntu 22.04*
- 编译器或解释器: 例如 *GCC 13 / Clang 17 / Python 3.12*
- 开发工具: 例如 *VS Code / Visual Studio / GDB / Readelf / Objdump*
- 其他依赖: 例如 *Make / CMake / LaTeX / Docker*

1.4.2 具体实施步骤

1. 步骤 1: 准备实验文件、配置运行环境, 并明确实验输入与目标。
2. 步骤 2: 根据设计思路编写、修改或分析程序, 记录关键操作。
3. 步骤 3: 编译、运行、调试程序, 并保存中间结果、截图或日志。
4. 步骤 4: 根据实验现象继续修正、优化和验证, 直至满足实验要求。

```
1 # 在此填写实验中使用的命令行操作
2 gcc -Wall -Wextra -O0 -g main.c -o main
3 ./main
```

Listing 1 命令行操作示例

```
1 /* 在此填写核心代码片段, 保留最能体现思路的部分 */
2 int main(void) {
3     return 0;
4 }
```

Listing 2 核心代码示例

1.5 实验结果

1.5.1 结果展示

表 1-1 测试结果记录表

测试编号	输入或场景	预期结果	实际结果
Test 1	填写测试输入	填写预期结果	填写实际结果
Test 2	填写测试输入	填写预期结果	填写实际结果
Test 3	填写测试输入	填写预期结果	填写实际结果

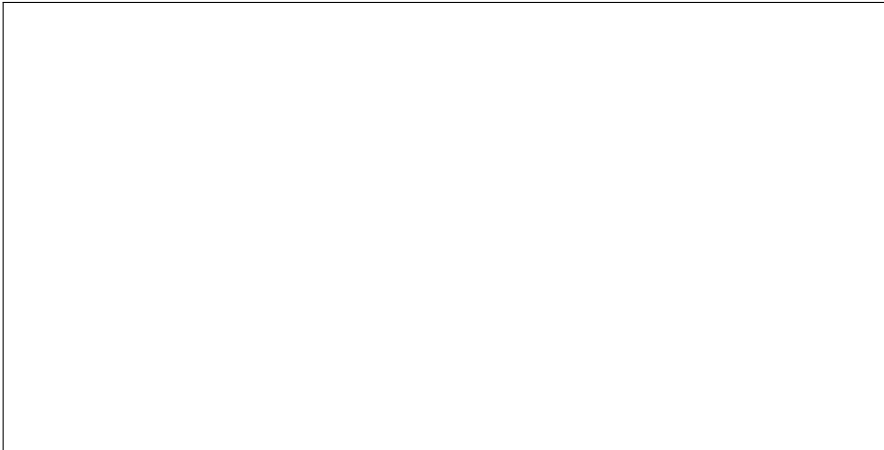


图 1-1 实验截图占位图

1.5.2 结果分析

结合实验结果进行必要分析，说明实验是否达到预期，并分析错误原因、边界情况、性能表现或与理论值的偏差。

1.6 实验小结

1.6.1 理论与方法总结

对本次实验使用到的理论、技术、方法和关键实现思路进行总结。

1.6.2 结果与收获总结

华中科技大学课程实验报告

总结本次实验的结果、收获、存在的问题，以及后续可改进的方向。

2 实验 2：填写实验名称（如无可删除）

2.1 实验概述

2.1.1 实验目的与意义

介绍本次实验的背景、目的、意义，以及实验与课程知识点之间的联系。

2.1.2 实验目标与要求

说明本次实验需要达到的目标、完成标准、提交要求和时间安排。

2.2 实验内容

2.2.1 主要任务

介绍本次实验的主要内容、任务要求、输入输出约束，以及需要完成的功能。

2.2.2 阶段安排

如果实验分阶段进行，可按阶段说明每一部分的目标、任务和对应产出。

2.3 实验设计

2.3.1 解题思路分析

给出问题分析、总体求解思路，以及为什么采用当前方案来完成实验任务。

2.3.2 技术与方法

说明拟采用的技术、方法、数据结构、关键算法、模块划分或实现策略。

2.4 实验过程

2.4.1 环境准备

说明本实验使用的软硬件环境、工具链和依赖配置。

2.4.2 具体实施步骤

按步骤详细描述实验的具体操作过程，可结合命令、代码修改、调试记录 and 关键截图展开说明。

2.5 实验结果

2.5.1 结果展示

展示实验输出、测试结果、运行截图或关键现象。

2.5.2 结果分析

对实验结果进行必要分析，说明实验是否达到预期，并分析原因。

2.6 实验小结

2.6.1 理论与方法总结

对本次实验使用到的理论、技术、方法和关键实现思路进行总结。

2.6.2 结果与收获总结

总结本次实验的结果、收获、存在的问题，以及后续可改进的方向。

3 实验 3：填写实验名称（如无可删除）

3.1 实验概述

3.1.1 实验目的与意义

介绍本次实验的背景、目的、意义，以及实验与课程知识点之间的联系。

3.1.2 实验目标与要求

说明本次实验需要达到的目标、完成标准、提交要求和时间安排。

3.2 实验内容

3.2.1 主要任务

介绍本次实验的主要内容、任务要求、输入输出约束，以及需要完成的功能。

3.2.2 阶段安排

如果实验分阶段进行，可按阶段说明每一部分的目标、任务和对应产出。

3.3 实验设计

3.3.1 解题思路分析

给出问题分析、总体求解思路，以及为什么采用当前方案来完成实验任务。

3.3.2 技术与方法

说明拟采用的技术、方法、数据结构、关键算法、模块划分或实现策略。

3.4 实验过程

3.4.1 环境准备

说明本实验使用的软硬件环境、工具链和依赖配置。

3.4.2 具体实施步骤

按步骤详细描述实验的具体操作过程，可结合命令、代码修改、调试记录 and 关键截图展开说明。

3.5 实验结果

3.5.1 结果展示

展示实验输出、测试结果、运行截图或关键现象。

3.5.2 结果分析

对实验结果进行必要分析，说明实验是否达到预期，并分析原因。

3.6 实验小结

3.6.1 理论与方法总结

对本次实验使用到的理论、技术、方法和关键实现思路进行总结。

3.6.2 结果与收获总结

总结本次实验的结果、收获、存在的问题，以及后续可改进的方向。

4 实验 4：填写实验名称（如无可删除）

4.1 实验概述

4.1.1 实验目的与意义

介绍本次实验的背景、目的、意义，以及实验与课程知识点之间的联系。

4.1.2 实验目标与要求

说明本次实验需要达到的目标、完成标准、提交要求和时间安排。

4.2 实验内容

4.2.1 主要任务

介绍本次实验的主要内容、任务要求、输入输出约束，以及需要完成的功能。

4.2.2 阶段安排

如果实验分阶段进行，可按阶段说明每一部分的目标、任务和对应产出。

4.3 实验设计

4.3.1 解题思路分析

给出问题分析、总体求解思路，以及为什么采用当前方案来完成实验任务。

4.3.2 技术与方法

说明拟采用的技术、方法、数据结构、关键算法、模块划分或实现策略。

4.4 实验过程

4.4.1 环境准备

说明本实验使用的软硬件环境、工具链和依赖配置。

4.4.2 具体实施步骤

按步骤详细描述实验的具体操作过程，可结合命令、代码修改、调试记录 and 关键截图展开说明。

4.5 实验结果

4.5.1 结果展示

展示实验输出、测试结果、运行截图或关键现象。

4.5.2 结果分析

对实验结果进行必要分析，说明实验是否达到预期，并分析原因。

4.6 实验小结

4.6.1 理论与方法总结

对本次实验使用到的理论、技术、方法和关键实现思路进行总结。

4.6.2 结果与收获总结

总结本次实验的结果、收获、存在的问题，以及后续可改进的方向。

5 实验 5：填写实验名称（如无可删除）

5.1 实验概述

5.1.1 实验目的与意义

介绍本次实验的背景、目的、意义，以及实验与课程知识点之间的联系。

5.1.2 实验目标与要求

说明本次实验需要达到的目标、完成标准、提交要求和时间安排。

5.2 实验内容

5.2.1 主要任务

介绍本次实验的主要内容、任务要求、输入输出约束，以及需要完成的功能。

5.2.2 阶段安排

如果实验分阶段进行，可按阶段说明每一部分的目标、任务和对应产出。

5.3 实验设计

5.3.1 解题思路分析

给出问题分析、总体求解思路，以及为什么采用当前方案来完成实验任务。

5.3.2 技术与方法

说明拟采用的技术、方法、数据结构、关键算法、模块划分或实现策略。

5.4 实验过程

5.4.1 环境准备

说明本实验使用的软硬件环境、工具链和依赖配置。

5.4.2 具体实施步骤

按步骤详细描述实验的具体操作过程，可结合命令、代码修改、调试记录 and 关键截图展开说明。

5.5 实验结果

5.5.1 结果展示

展示实验输出、测试结果、运行截图或关键现象。

5.5.2 结果分析

对实验结果进行必要分析，说明实验是否达到预期，并分析原因。

5.6 实验小结

5.6.1 理论与方法总结

对本次实验使用到的理论、技术、方法和关键实现思路进行总结。

5.6.2 结果与收获总结

总结本次实验的结果、收获、存在的问题，以及后续可改进的方向。

6 实验总结

全面总结本次实验的整体成果，归纳实验中使用到的理论、技术、方法与最终结果，并结合实际过程描述通过实验获得的能力提升、问题认识和经验收获。建议本节正文不少于 400 字。

A 附录：实验源代码

A.1 实验目录结构

```
1 LAB_1/  
2   main.c  
3   helper.c  
4   helper.h  
5   Makefile  
6   README.md
```

Listing 3 实验目录结构示例

A.2 核心程序源代码

```
1 /* 在附录中放置完整源码或关键源码 */  
2 int add(int left, int right) {  
3     return left + right;  
4 }
```

Listing 4 附录代码示例

参考文献

- [1] BRYANT R E, O'HALLARON D R. Computer Systems: A Programmer's Perspective[M]. 3rd ed. Boston : Pearson, 2016.
- [2] GNU Project. Debugging with GDB[EB/OL]. 2025 [2026-04-27].
<https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb/>.
- [3] 计算机系统基础实验指导书 [K]. 2026.